

[프라임칼리지] 통계학개론 - 2차 과제물(총 100점 만점)

정시제출기한: 2026.06.05(금) 23:59

추가연장제출: 2026.06.06(토) 23:59

- [과제] 메뉴

이 름: 윤경열

□ 모든 문항에 대해 답만 쓰지 말고 R 코드 및 결과에 대한 자신의 해석을 반드시 포함해야 합니다.

모든 문항에 대해 “R 또는 R studio 또는 Google Colab(R 언어)”를 사용해 계산하여 1)작성한 ‘코드’와 2)코드를 실행한 ‘프로그래밍 결과(캡처이미지)’를 각각 첨부하고 3)결과에 대한 자신의 해석을 기술해주세요.

(‘자신의 해석’은 R코드 명령어의 동작에 대한 기술이 아닌 이론 내용을 학습한 것을 바탕으로 실행한 결과에 대한 해석을 의미합니다.)

- R 실습을 다루는 과제이므로 엑셀이나 공학용 계산기, 파이썬 등 다른 프로그램이나 손으로 직접 계산한 답안은 평가가 불가능합니다.

- 답안 파일은 반드시 전체 문항에 대해 하나의 파일(가급적 PDF 선호, 또는 HWP/DOCX)만 제출하시기 바랍니다. (문항별로 따로 파일을 제출하거나, 압축파일 또는 R 파일을 별도로 제출하지 마시기 바랍니다.)

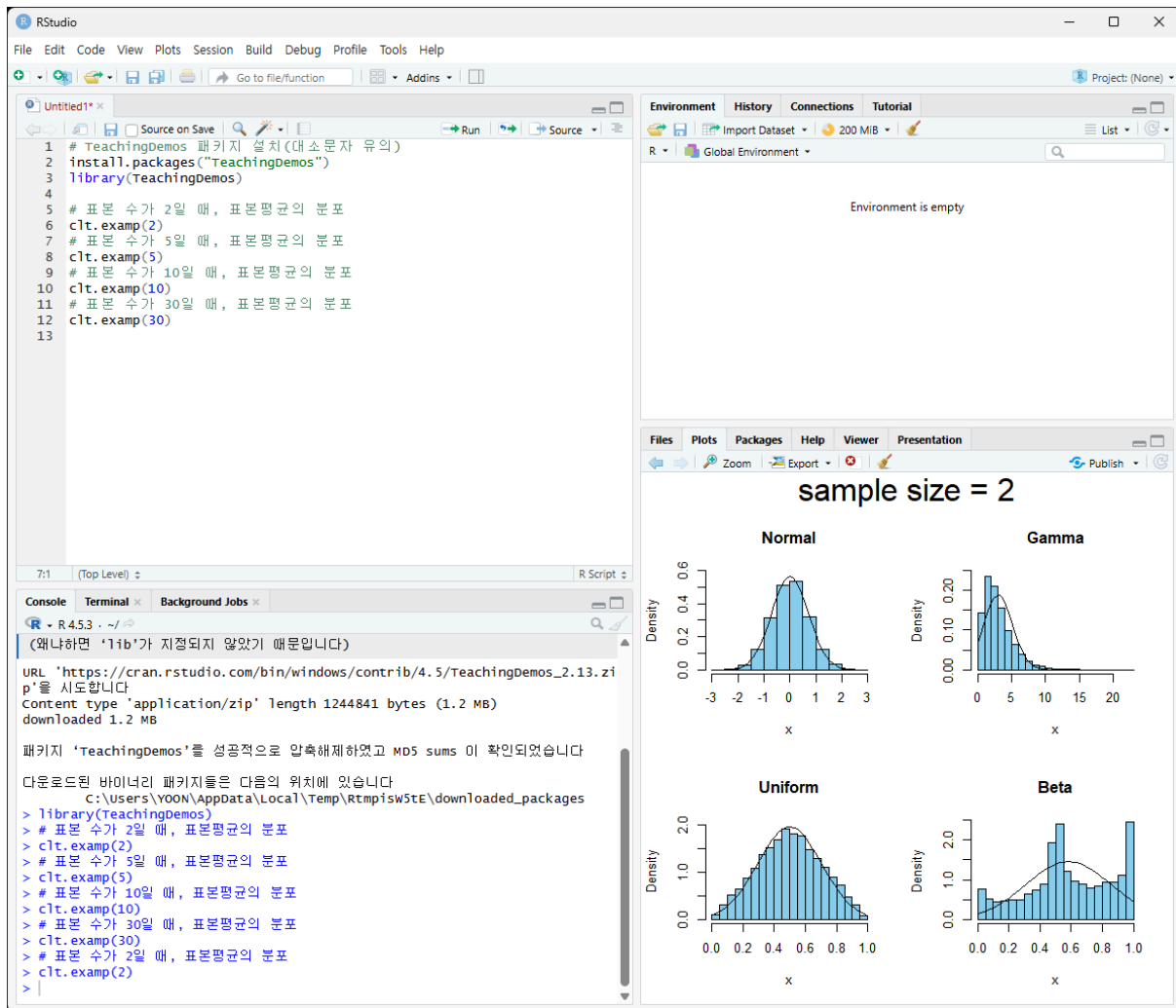
문제1. [7강. 표본분포 – 중심극한정리]

모집단의 분포가 정규분포, 감마분포, 균등분포, 베타분포이고 표본 수를 각각 2, 5, 10, 30으로 할 때, 1)표본평균의 분포를 그리고 2)특징을 서술하시오. (25점)

```
# TeachingDemos 패키지 설치(대소문자 유의)
install.packages("TeachingDemos")
library(TeachingDemos)
```

```
# 표본 수가 2일 때, 표본평균의 분포
clt.examp(2)
# 표본 수가 5일 때, 표본평균의 분포
clt.examp(5)
# 표본 수가 10일 때, 표본평균의 분포
clt.examp(10)
# 표본 수가 30일 때, 표본평균의 분포
clt.examp(30)
```

1. 표본 수가 2일 때

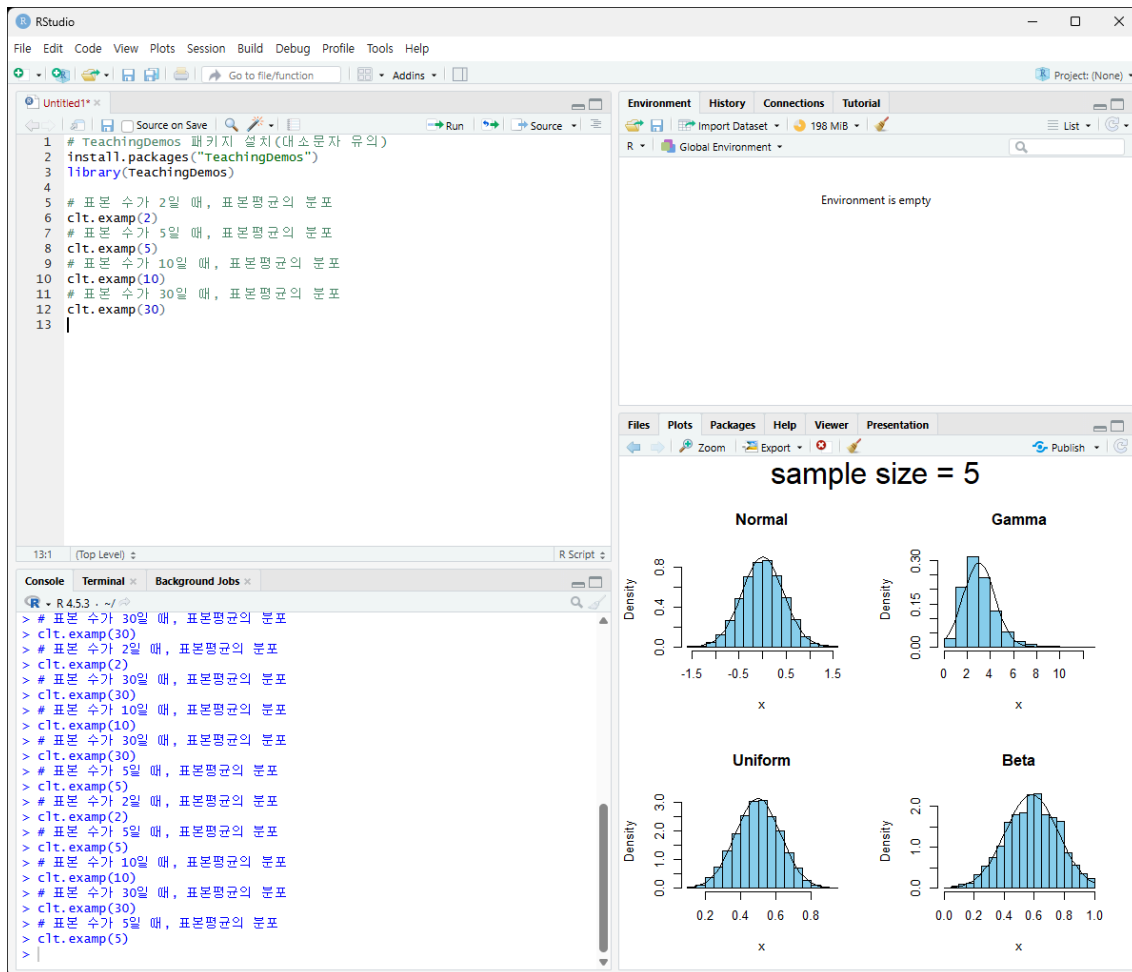


표본 수가 매우 적기 때문에 표본평균의 분포는 원래 모집단의 분포 형태를 거의 유지한다.

정규분포 모집단의 경우 정규분포에 가깝지만, 감마분포나 베타분포처럼 비대칭인 모집단에서는 표본평균의 분포도 비대칭적인 형태를 보인다.

균등분포의 경우 삼각형에 가까운 형태가 나타난다.

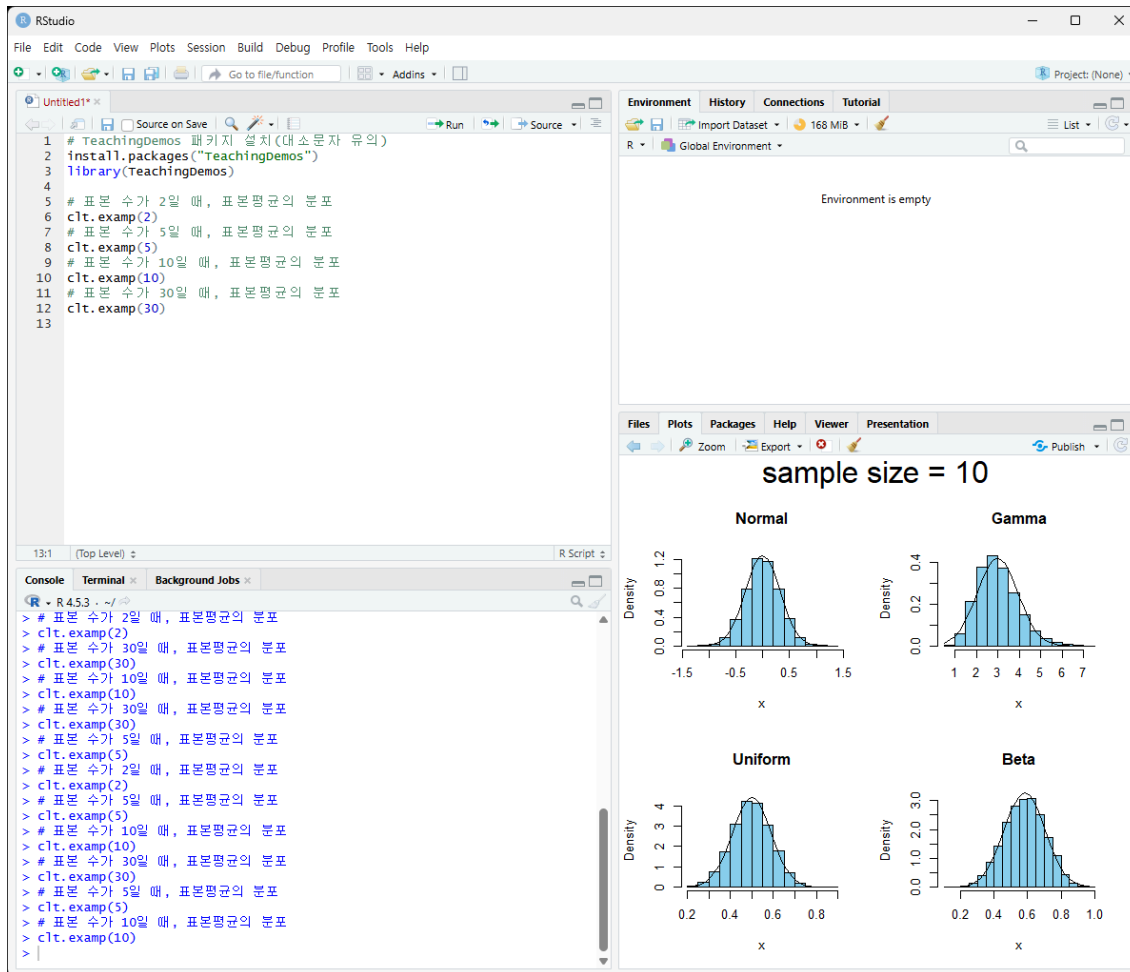
2. 표본 수가 5일 때



표본 수가 증가함에 따라 표본평균의 분포가 점차 종모양(bell-shaped)에 가까워진다.

비대칭 분포(감마, 베타)에서도 약간의 비대칭성이 남아 있지만, 표본 수가 2일 때보다 정규분포에 더 가까워진 것을 확인할 수 있다.

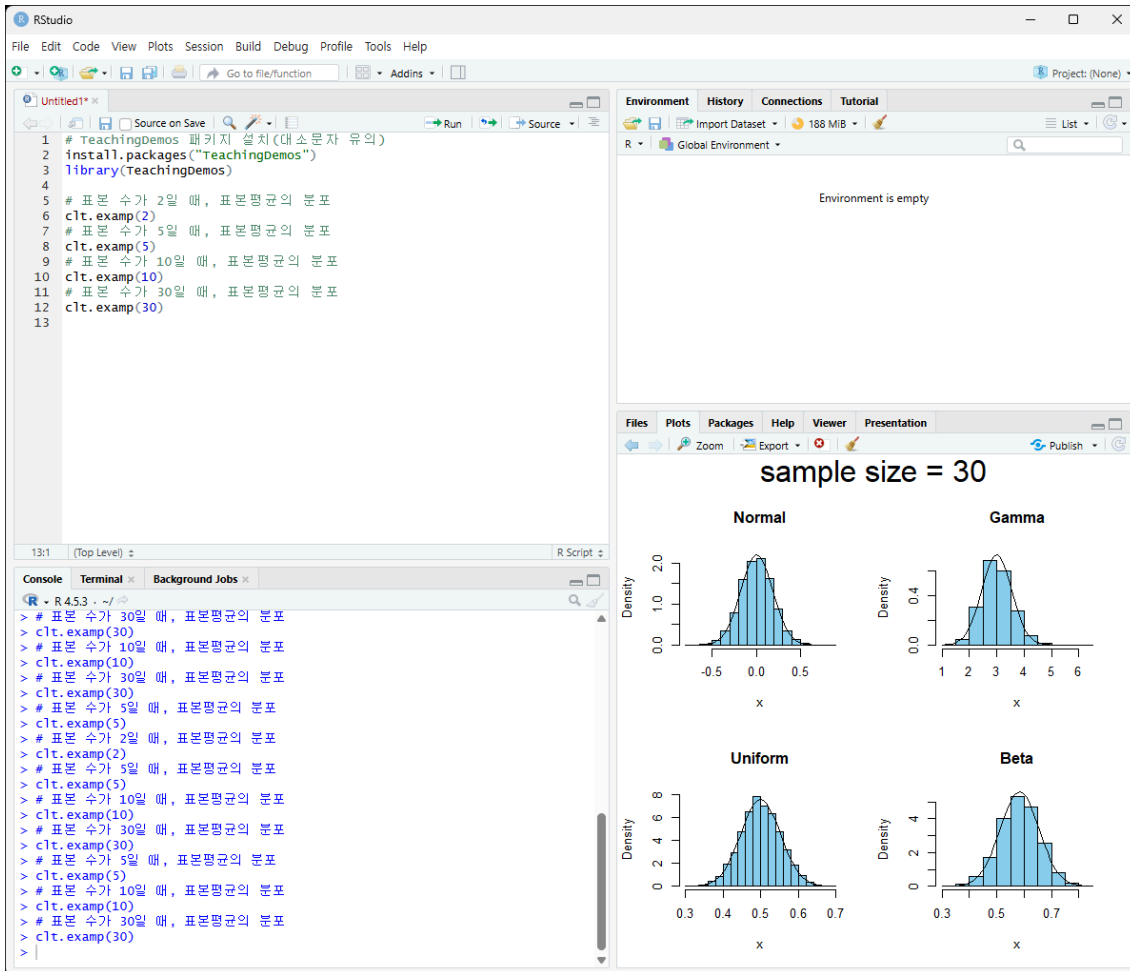
3. 표본 수가 10일 때



대부분의 모집단 분포에서 표본평균의 분포가 정규분포에 상당히 가까워진다.

감마분포와 같이 강한 비대칭 분포에서도 정규분포에 근접하는 경향을 보인다.

4. 표본 수가 30일 때



표본 수가 30 이상이 되면, 모집단의 원래 분포 형태(정규, 감마, 균등, 베타)에 관계없이 표본평균의 분포가 거의 완벽한 정규분포 형태를 나타낸다.

이 결과는 중심극한정리가 실제로 성립하는 것을 눈으로 확인할 수 있는 결과이다.

중심극한정리에 따르면, 모집단의 분포가 정규분포이든 감마분포이든 균등분포이든 베타분포이든 어떤 형태이든 간에, 표본의 크기가 충분히 크면 표본평균의 분포는 모집단의 원래 분포 형태에 관계없이 근사적으로 정규분포를 따르게 된다.

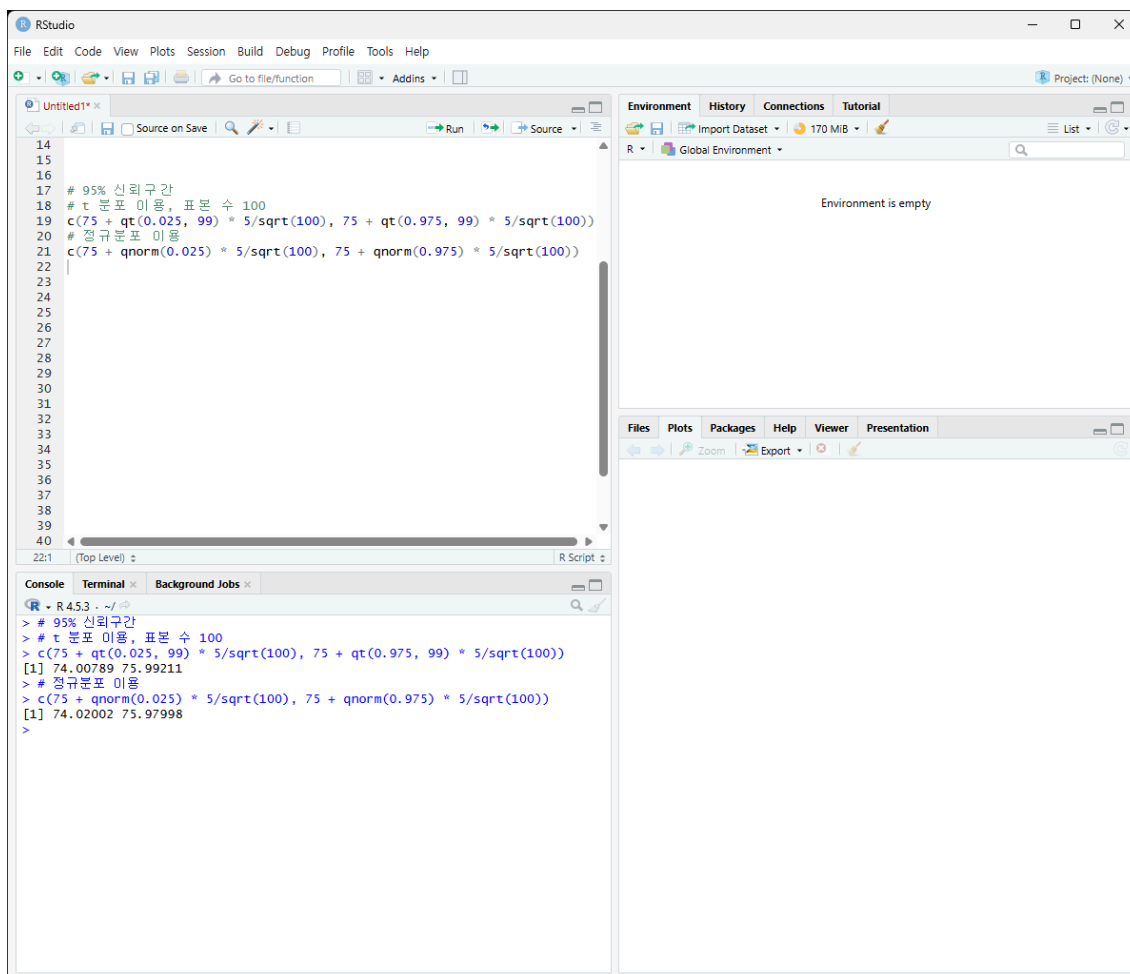
또한 표본평균의 기댓값은 모평균과 같고, 표본평균의 분산은 모분산을 표본 크기로 나눈 값이므로, 표본 크기가 커질수록 표본평균의 분산이 작아져서 분포가 모평균 주위로 더 좁게 집중되는 것을 확인할 수 있다. 이는 표본 크기가 클수록 표본평균이 모평균에 더 가까운 값을 가질 가능성이 높아진다는 것을 의미한다.

문제2. [8강. 통계적 추정 I - 모평균의 구간 추정]

금년도 대출자의 초임(모집단)을 알아보기 위하여 100명의 표본을 단순임의확률추출하여 조사하니 표본평균이 75만원이었다. 전체 대출자의 초임이 정규분포를 따르고 표본표준편차가 5만원으로 추정되었다고 할 때 다음 물음에 답하십시오. (25점)

(1) 전체 대출자 초임의 평균을 95%의 신뢰도로 구간추정하라. t 분포를 이용하는 것과 정규분포를 이용하는 것에 차이가 있는지 여부와 그렇게 판단한 이유를 서술하십시오.

```
# 95% 신뢰구간
# t 분포 이용
c(75 + qt(0.025,99)*5/sqrt(100), 75 + qt(0.975,99)*5/sqrt(100))
# 정규분포 이용
c(75 + qnorm(0.025)*5/sqrt(100), 75 + qnorm(0.975)*5/sqrt(100))
```



t분포를 이용한 95% 신뢰구간: [74.00789, 75.99211] (구간 너비: 1.98422만원)

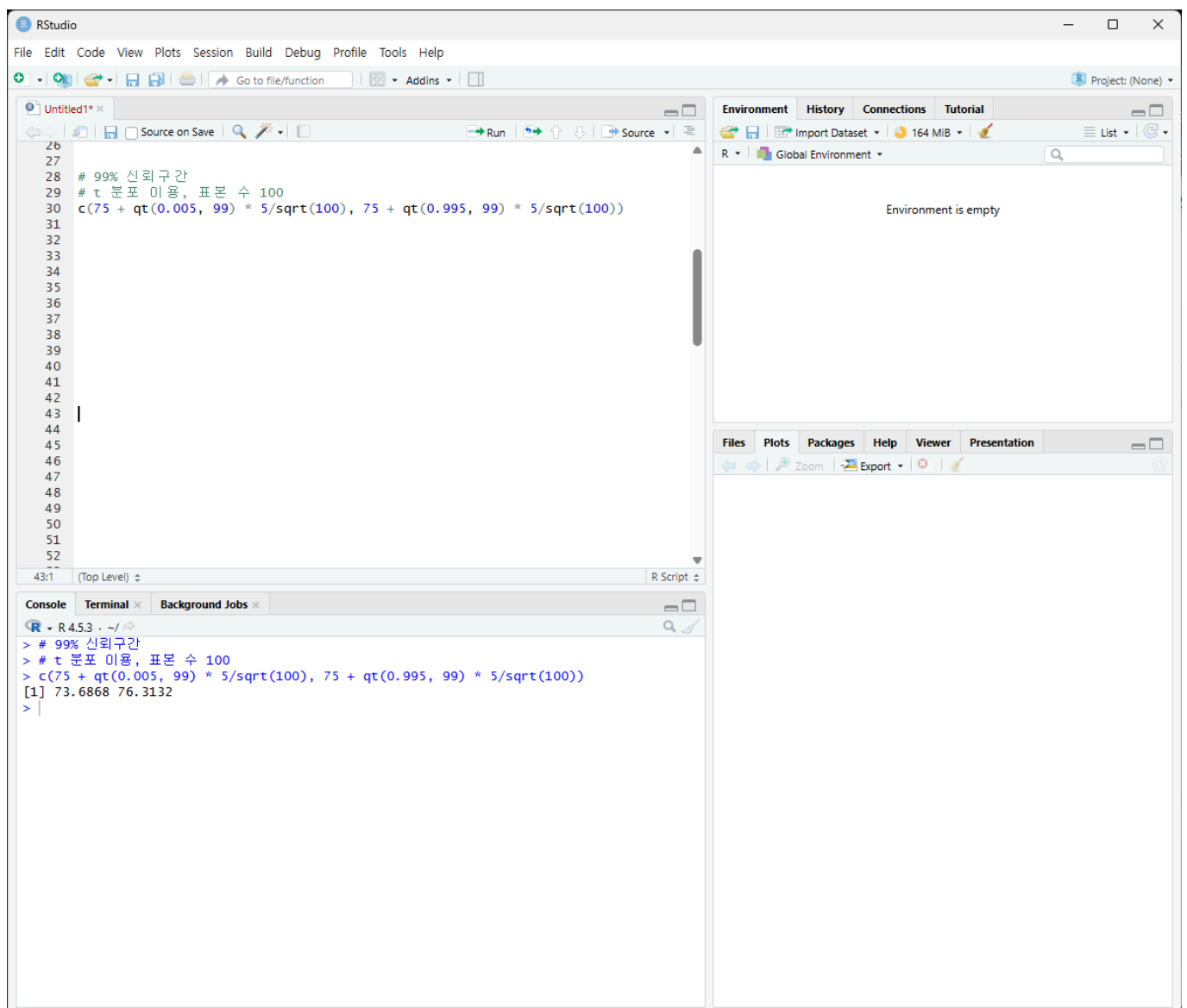
정규분포를 이용한 95% 신뢰구간 : [74.02002, 75.97998] (구간 너비: 1.95996만원)

t분포를 이용한 것과 정규분포를 이용한 것에 실질적인 차이가 거의 없다. 실제로 두 신뢰구간의 너비를 비교하면 t분포는 1.98422만원, 정규분포는 1.95996만원으로 그 차이가 매우 작다. 그 이유는 표본 크기가 100으로 충분히 크기 때문이다. 표본 수가 증가하면 t분포가 표준정규분포에 가까워지므로, 표본 크기가 100처럼 큰 경우에는 두 방법으로 구한 신뢰구간이 거의 동일하게 나오는 것이다.

다만 이론적으로는, 이 문제에서 모분산을 모르고 표본표준편차를 사용하였으므로 t분포를 이용하는 것이 더 정확한 방법이다.

(2) 전체 대졸자 초임의 평균을 99%의 신뢰도로 구간추정하라. 이 구간의 너비가 문제 (1)의 95% 신뢰구간과 비교하여 어떠한지 서술하시오.

```
# 99% 신뢰구간
# t 분포 이용, 표본 수 100
c(75 + qt(0.005,99)*5/sqrt(100), 75 + qt(0.995,99)*5/sqrt(100))
```



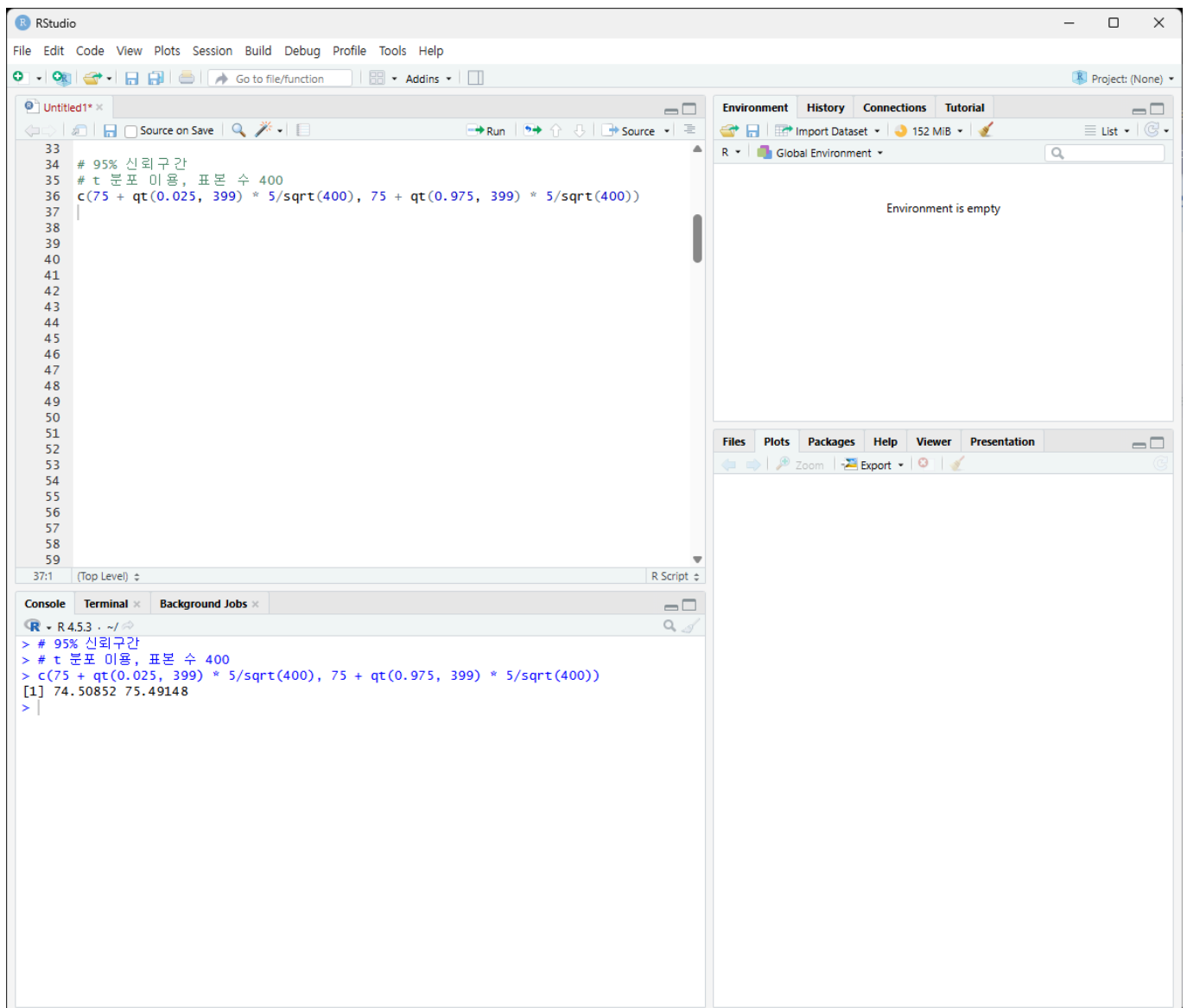
99% 신뢰구간: [73.68680, 76.31320] (구간 너비: 2.62640만원)

95% 신뢰구간 (문제 (1)): [74.00789, 75.99211] (구간 너비: 1.98422만원)

99% 신뢰구간의 너비(2.62640만원)가 95% 신뢰구간의 너비(1.98422만원)보다 더 넓다. 이는 신뢰수준이 높아질수록 모평균이 구간 안에 포함될 확률을 더 크게 보장해야 하므로, 그만큼 구간의 범위가 넓어지기 때문이다. 즉, 신뢰수준이 높아지면 임계값이 커지고, 그에 따라 신뢰구간의 너비도 넓어지는 것이다.

(3) 표본의 크기를 400명으로 늘렸을 때 전체 대졸자 초임의 평균에 대한 95% 신뢰구간을 구하라. 이 구간의 너비가 문제 (1)의 95% 신뢰구간과 비교하여 어떠한지 서술하시오.

```
# 95% 신뢰구간
# t 분포 이용, 표본 수 400
c(75 + qt(0.025, 399)*5/sqrt(400), 75 + qt(0.975, 399)*5/sqrt(400))
```



표본의 크기가 400일 때 95% 신뢰구간: [74.50852, 75.49148] (구간 너비: 0.98296만원)

표본의 크기가 100일 때 95% 신뢰구간(문제 (1)): [74.00789, 75.99211] (구간 너비: 1.98422만원)

표본크기를 100명에서 400명으로 4배 늘렸을 때, 95% 신뢰구간의 너비가 1.98422만원에서 0.98296만원으로 약 절반정도 줄어들었다. 이는 신뢰구간의 너비가 표본표준편차를 표본 크기의 제곱근으로 나눈 값에 비례하기 때문이다. 표본크기가 4배(100→400)가 되면 제곱근이 2배(10→20)가 되므로, 구간의 너비는 약 1/2로 줄어든다. 즉, 표본크기가 커질수록 표본평균의 변동이 줄어들어 모평균을 더 정밀하게 추정할 수 있다.

※ 문제2의 (2), (3)번 소문항의 경우(각각 99% 신뢰구간인 경우 / 표본크기 400명인 경우), 표본크기 100명에 대한 95% 신뢰구간과 비교하는 내용에 대한 서술을 반드시 할 것!

문제3. [10강. 통계적 가설검정 I - 모평균에 대한 가설검정]

어느 아파트 한 동에서 10가구에 대해 한 달간 은행방문횟수를 조사하여 우리나라 전체 가구(모집단)의 평균 은행방문횟수가 12회보다 큰지를 검정해보고자 한다. 표본평균은 12.2, 표본표준편차는 0.2로 추정되었고 모집단은 정규분포를 따른다고 가정한다. (25점)

(1) 주어진 문제 상황에 대해 귀무가설과 대립가설을 각각 기술하시오.

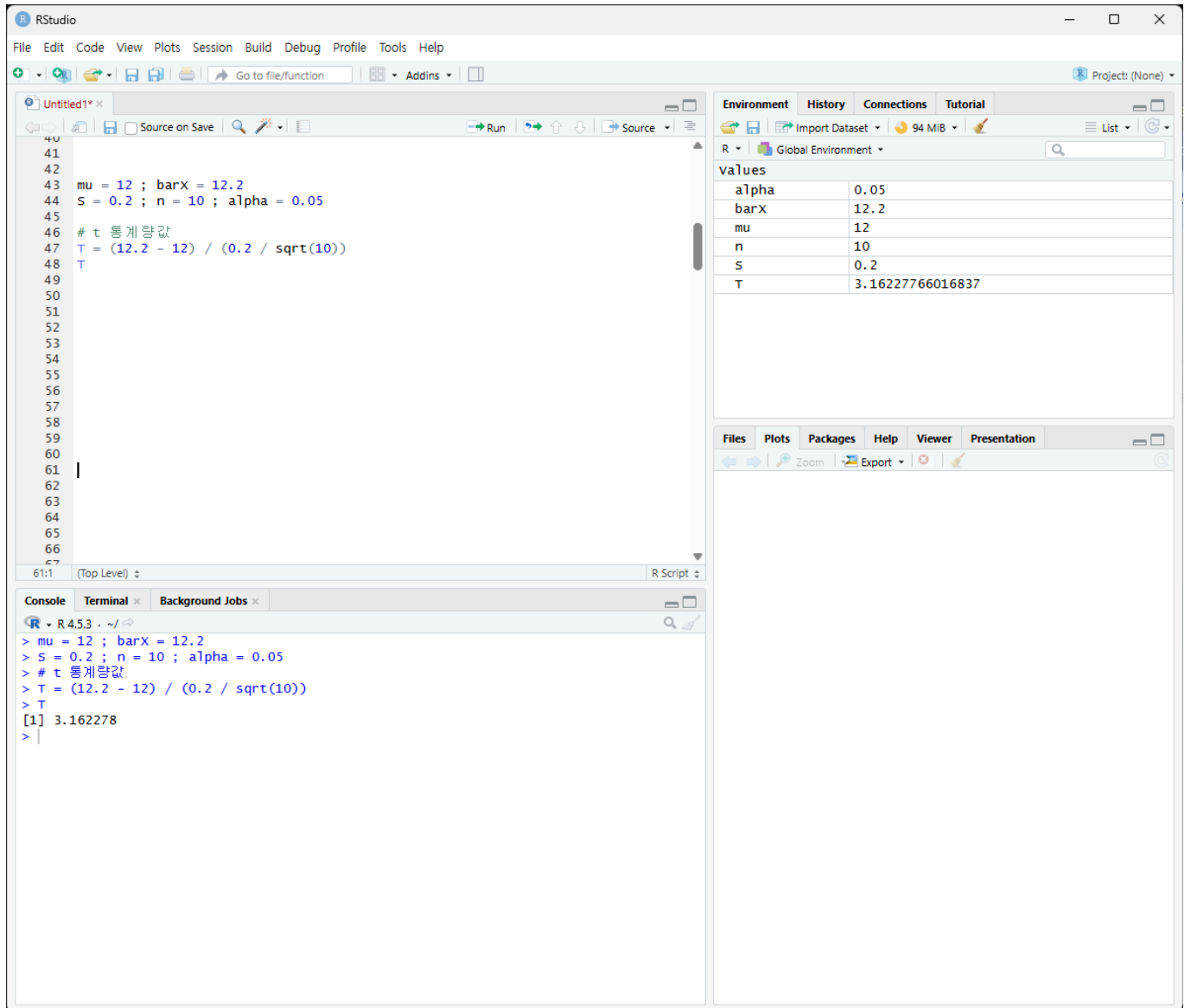
('귀무가설, 대립가설' 용어의 정의를 묻는 것이 아니라, 문제의 상황에서 귀무가설과 대립가설이 각각 무엇인지를 묻는 것임)

- 귀무가설(H_0): 전체 가구(모집단)의 모평균 은행방문횟수는 12회이다.
- 대립가설(H_1): 전체 가구(모집단)의 모평균 은행방문횟수는 12회보다 크다.

(2) 검정통계량 T를 구하시오.

```
# 모평균에 대한 검정
mu = 12 ; barX = 12.2
s = 0.2 ; n = 10 ; alpha = 0.05
```

```
# t 통계량값
T = (12.2-12)/(0.2/sqrt(10))
```



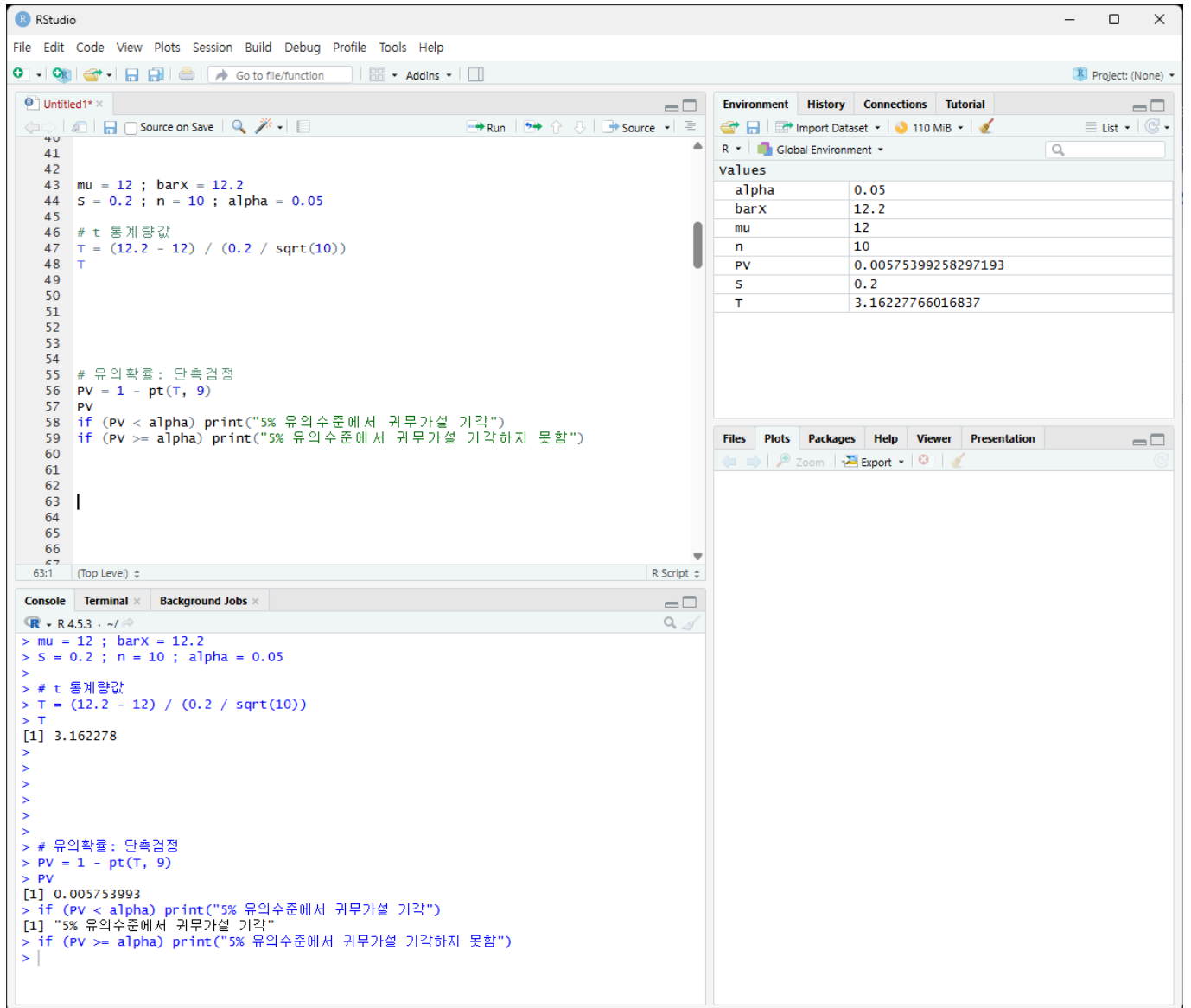
R 코드에서 $\mu = 12$ 는 귀무가설에서의 모평균, $\bar{x} = 12.2$ 는 표본평균, $S = 0.2$ 는 표본표준편차, $n = 10$ 은 표본 크기, $\alpha = 0.05$ 는 유의수준을 의미한다. 검정통계량 T 는 표본평균에서 모평균을 뺀 값($12.2 - 12 = 0.2$)을, 표본표준편차를 표본 크기의 제곱근으로 나눈 표준오차($0.2 / \sqrt{10} = 0.0632$)로 나누어 계산한다. 모표준편차를 모르므로 표본표준편차를 사용하며, 이 검정통계량은 자유도 $9 (= 10 - 1)$ 인 t 분포를 따른다. 계산하면 $T = 0.2 / 0.0632 = 3.1623$ 이다.

(3) 유의수준 0.05에서 기각여부와 가설검정에 대한 결론을 서술하시오.

```

# 유의 확률 : 단측검정
PV = 1 - pt(T, 9)
PV
if (PV < alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각")
if (PV >= alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각하지 못함")

```



유의확률(p-value)은 0.005754로 유의수준 $\alpha = 0.05$ 보다 작다. 따라서 귀무가설을 기각한다.

또한 기각역을 이용하여 판단하면, 우측 단측검정의 기각역은 $T > t(9, 0.05) = 1.8331$ 인데, 검정통계량 $T = 3.1623 > 1.8331$ 이므로 기각역에 속한다.

결론: 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다. 즉, 이 아파트 한 동의 가구들에 대해 조사한 결과, 우리나라 전체 가구의 평균 은행방문횟수가 12회보다 크다고 판단할 수 있는 통계적 근거가 충분하다.

문제4. [12강. 통계적 비교 I – 대응 표본에 대한 두 모집단 평균의 비교]

한 사람의 연주 실력에 대해 10회의 연주동안 두 명의 평가자가 평가하였는데 차례대로 다음과 같았다.

평가자1: 90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50

평가자2: 88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60

두 평가자 간 평가에 실제로 차이가 있는지 5% 유의수준에서 검정하시오. 단, 평가자 간 평가의 차이는 정규분포를 따른다고 가정한다. (25점)

```
# 두 평가자의 데이터 수집
x = c(90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50)
y = c(88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60)

# t 검정, 짝진 두 모집단 평균 검정
it = t.test(x, y, paired = TRUE)
it
```

The screenshot displays the RStudio interface. The script editor on the left contains the following R code:

```
63
64 x = c(90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50)
65 y = c(88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60)
66
67 # t 검정, 짝진 두 모집단 평균 검정
68 it = t.test(x, y, paired = TRUE)
69 it
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
```

The console at the bottom shows the output of the `t.test` function:

```
> x = c(90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50)
> y = c(88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60)
>
> # t 검정, 짝진 두 모집단 평균 검정
> it = t.test(x, y, paired = TRUE)
> it

      Paired t-test

data:  x and y
t = -2.4232, df = 9, p-value = 0.03841
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.6072476 -0.1927524
sample estimates:
mean difference
          -2.9

> |
```

The environment pane on the right shows the objects `x` and `y` in the Global Environment.

1) 가설 설정

귀무가설(H_0): 두 평가자 간 평가에 차이가 없다.

대립가설(H_1): 두 평가자 간 평가에 차이가 있다.

문제에서 "차이가 있는지"를 검정하므로 양측검정을 수행한다.

2) 대응표본 분석

이 문제는 같은 연주에 대해 두 평가자가 각각 평가한 것이므로 대응표본(**paired sample**)에 해당한다. 대응표본의 경우 각 쌍의 차이를 구하여 단일 표본의 검정 문제로 단순화한다.

R 실행 결과를 보면, 검정통계량 $t = -2.4232$, 자유도 $df = 9$, 차이의 평균은 -2.9 로 나타났다.

3) 검정 결과 및 결론

유의확률(p-value)은 0.03841로, 유의수준 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각한다.

결론: 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다. 즉, 두 평가자 간 평가에는 통계적으로 유의한 차이가 있다고 판단할 수 있다. 차이의 평균이 -2.9로 음수이므로, 평가자2가 평가자1보다 평균적으로 약 2.9점 높게 평가하는 경향이 있다.